Bu içerik, öğrencilerin yazılı öncesi çalışmaları amacıyla Karemux tarafından hazırlanmıştır. Resmî sınav değildir. Doğru seçeneği işaretleyiniz; cevap anahtarı son sayfadadır.

1. Işığın düz bir yüzeyden yansımasında gelme açısı ile yansıma açısı arasındaki ilişki nedir?

A) Birbirine eşittir

B) Gelme açısı daha büyüktür

C) Yansıma açısı daha büyüktür

D) Aralarında ilişki yoktur

2. Düzlem aynadaki görüntü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gerçek görüntüdür

B) Cisimle aynı büyüklükte ve sanaldır

C) Cisimden daha büyüktür

D) Cisimden küçüktür

3. Bir kişi düzlem aynanın 2 m önünde duruyor. Kişi ile görüntüsü arasındaki uzaklık kaç m'dir?

A) 2

B) 1

C) 6

D) 4

4. Sinir sisteminin merkezi organları hangileridir?

A) Böbrek ve karaciğer

B) Beyin ve omurilik

C) Mide ve bağırsak

D) Kalp ve akciğer

5. Sıcak bir nesneye dokunan kişinin elini çekmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Büyüme

B) Refleks

C) Uyku

D) İsteli hareket

6. Hormonlar hangi sistem tarafından salgılanır?

A) Sindirim sistemi

B) Dolaşım sistemi

C) Endokrin (hormon) sistemi

D) Solunum sistemi

7. Pürüzsüz ve parlak yüzeylerde ışığın yansıması nasıl olur?

A) Yansıma olmaz

B) Düzgün yansıma

C) Işık kırılır

D) Dağınık yansıma

8. Aşağıdaki canlılardan hangisi yavrusunu doğurarak üretir?

A) İnek

B) Tavuk

C) Balık

D) Kurbağa

9. Kurbağanın yaşam döngüsü hangi sıradadır?

A) İribaş → yumurta → ergin

B) Yumurta → iribaş → yavru kurbağa → ergin kurbağa

C) Yavru kurbağa → yumurta → iribaş

D) Ergin → yumurta → yavru → iribaş

10. Cisimleri renkli görmemizi sağlayan nedir?

A) Cismin kütlesi

B) Cismin hacmi

C) Cismin sıcaklığı

D) Cismin yansıttığı ışığın rengi

ÇÖZÜMLER

1. **Doğru cevap: A) Birbirine eşittir**

Yansıma kanununa göre gelme açısı yansıma açısına eşittir.

2. **Doğru cevap: B) Cisimle aynı büyüklükte ve sanaldır**

Düzlem aynada görüntü cisimle aynı boyda, sanal ve aynanın arkasındadır.

3. **Doğru cevap: D) 4**

Görüntü aynanın 2 m arkasındadır: 2 + 2 = 4 m.

4. **Doğru cevap: B) Beyin ve omurilik**

Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur.

5. **Doğru cevap: B) Refleks**

Refleks, düşünmeden verilen hızlı tepkidir.

6. **Doğru cevap: C) Endokrin (hormon) sistemi**

Hormonlar iç salgı bezlerince salgılanır.

7. **Doğru cevap: B) Düzgün yansıma**

Parlak ve düz yüzeylerde ışık düzgün yansır.

8. **Doğru cevap: A) İnek**

İnek bir memelidir ve yavru doğurur.

9. **Doğru cevap: B) Yumurta → iribaş → yavru kurbağa → ergin kurbağa**

Kurbağa başkalaşım geçirerek gelişir.

10. **Doğru cevap: D) Cismin yansıttığı ışığın rengi**

Cisim hangi rengi yansıtıyorsa o renkte görünür.